CAHIER DES CHARGES

MABB Manager & PIRB

Plateforme de gestion de clubs de basketball amateur
& suivi individuel des joueurs

Version 1.0 — Document Unique et Définitif
Février 2026

Projet d'alternance — Framework Symfony

Table des matières

1. Présentation générale du projet

1.1 Intitulé

MABB Manager — Manager Association BasketBall

PIRB — Player Individual Report BasketBall

1.2 Contexte et problématique

Les clubs de basketball amateurs fonctionnent avec des outils dispersés : messageries (WhatsApp, Messenger), fichiers Excel, emails et outils non spécialisés. Cette organisation entraîne une perte d'informations, un manque de traçabilité, une communication inefficace et une absence de suivi structuré des joueurs.

Le club Amiens Métropole Basket-Ball (MABB), comme de nombreux clubs amateurs, exprime un besoin réel de centralisation et de structuration numérique.

1.3 Objectifs du projet

Objectifs métier : Centraliser la gestion administrative et sportive, simplifier la communication interne, assurer un suivi fiable des présences et statistiques, offrir un outil moderne adapté aux réalités d'un club amateur.

Objectifs techniques : Mise en œuvre d'une architecture Symfony professionnelle, exploitation d'une base de données relationnelle, application des bonnes pratiques de sécurité (authentification, rôles, RGPD), conception d'une application évolutive et maintenable.

1.4 Périmètre et séparation des plateformes

Le projet s'articule autour de trois espaces fonctionnellement distincts, hébergés sous un même domaine mais avec des périmètres strictement cloisonnés :

Sous-domaine	Nature	Portée	Contenu
mabb.fr	Site vitrine	Club MABB uniquement	Présentation, actualités, équipes
manager.mabb.fr	Web app métier	Multi-clubs (générique)	Gestion interne clubs
pirb.mabb.fr	Web app joueur	Multi-clubs (générique)	Suivi individuel joueurs

Règle fondamentale : Le site mabb.fr est spécifique au club MABB. Les applications manager.mabb.fr et pirb.mabb.fr sont génériques et multi-clubs. Le club MABB est un client parmi d'autres des web apps. Aucun mélange fonctionnel ou conceptuel n'est autorisé.

1.5 Approche technique retenue

Web-first, Mobile-ready : La V1 est une application web complète. L'architecture API Platform permet, dans un second temps, le développement d'applications mobiles sans refonte du backend.

Monolithe Symfony unique : Un seul projet Symfony sert les trois espaces (vitrine en Twig, applications via API Platform + Twig/Symfony UX). La séparation se fait par routage par host et firewalls distincts.

Stack technique V1 : PHP 8.2+, Symfony 6.4 LTS, Doctrine ORM, MySQL 8, Twig + Symfony UX (Stimulus/Turbo), API Platform (REST/JSON).

2. Utilisateurs et système de rôles

2.1 Profils utilisateurs

Chaque utilisateur possède un compte unique et peut cumuler plusieurs rôles selon son implication dans le club.

Rôle	Identifiant Symfony	Description	Accès
Super Admin	ROLE_SUPER_ADMIN	Administrateur technique plateforme	Global
Admin Club	ROLE_CLUB_ADMIN	Dirigeant (président, secrétaire...)	Son club
Coach	ROLE_COACH	Entraîneur principal ou adjoint	Ses équipes
Staff	ROLE_STAFF	Assistant, référent	Son club (lecture)
Joueur	ROLE_PLAYER	Joueur mineur ou majeur	Son profil PIRB
Parent	ROLE_PARENT	Représentant légal d'un mineur	Données enfant
Bénévole	ROLE_BENEVOLE	Aide ponctuelle ou régulière	Infos générales

2.2 Principe multi-rôles

Un même utilisateur peut cumuler plusieurs rôles simultanément (ex: Parent + Bénévole, Coach + Dirigeant, Joueur majeur + Bénévole). Les droits effectifs correspondent à l'union des droits de chaque rôle, restreints par le contexte club.

2.3 Spécificité du rôle Bénévole

Lors de l'inscription, la case « Je suis bénévole » est pré-cochée par défaut. L'utilisateur peut la décocher. Ce choix reflète la réalité associative : dans un club amateur, toute personne inscrite participe, de fait ou potentiellement, à la vie associative.

2.4 Modèle RBAC enrichi (implémentation Symfony)

Les droits sont principalement définis par les rôles, mais certaines autorisations dépendent aussi du club, du contexte et de la relation entre l'utilisateur et la donnée. L'implémentation repose sur :

- security.yaml pour la définition des firewalls et règles d'accès par routes
- Voters Symfony pour le contrôle contextuel : ClubScopeVoter (même club), OwnershipVoter (mes données / mon enfant), TeamCoachVoter (coach affecté à l'équipe)
- Relation Many-to-Many User ↔ Role via table d'association user_roles

2.5 Matrice des permissions (V1)

Action	Super Admin	Admin Club	Coach	Joueur	Parent
Gérer utilisateurs club	✅	✅	❌	❌	❌
Créer/modifier équipes	✅	✅	✅ (ses équipes)	❌	❌
Saisir stats match	✅	✅	✅ (ses équipes)	❌	❌
Voir ses propres stats	✅	✅	✅	✅	❌
Voir stats enfant	✅	✅	✅	❌	✅
Gérer convocations	✅	✅	✅ (ses équipes)	❌	❌

Accéder PIRB	✅ (lecture)	✅ (lecture)	✅ (lecture équipe)	✅ (son profil)	✅ (enfant)
Admin plateforme	✅	❌	❌	❌	❌

3. Architecture technique

3.1 Vue d'ensemble

L'architecture est un monolithe modulaire Symfony, découpé par domaines fonctionnels, avec un backend unique servant trois interfaces distinctes via routage par host.

Couche	Technologie	Rôle
Backend	Symfony 6.4 LTS, PHP 8.2+	Logique métier, sécurité, API
ORM	Doctrine ORM + Migrations	Persistance et requêtes
Base de données	MySQL 8 (InnoDB, utf8mb4)	Stockage centralisé multi-tenant
Frontend web	Twig + Symfony UX (Stimulus/Turbo)	Interfaces utilisateurs
API REST	API Platform	Endpoints JSON (mobile-ready)
Authentification	JWT (lexik/jwt-authentication-bundle)	Tokens d'accès sécurisés

3.2 Découpage modulaire par domaines

L'architecture est alignée sur les domaines métiers. Chaque domaine est isolé logiquement tout en partageant le même socle technique :

Domaine	Contenu	Priorité V1
Core	Utilisateurs, rôles, clubs, rattachements, paramètres	Obligatoire
Sport	Équipes, joueurs, saisons, matchs, entraînements, présences, stats	Obligatoire
PIRB	Profil joueur, stats perso, shot chart, progression	Obligatoire
Vitrine	Pages CMS, actualités, galerie, calendrier public	Obligatoire
Communication	Messagerie interne, notifications	V2
ENT	Documents, dossiers, ressources internes	V2
Gamification	Points, badges, niveaux, classements	V2
System	Logs, paramètres, sécurité, audit	Obligatoire (base)

3.3 Architecture multi-tenant

Règle non négociable : Un utilisateur ne peut accéder qu'aux données du ou des clubs auxquels il est rattaché. Toute requête métier est filtrée par club_id. Le contrôle est toujours côté serveur, jamais uniquement côté front.

Chaque club est un tenant indépendant : mêmes fonctionnalités, même structure de données, aucun partage de données entre clubs. Le champ club_id sert de clé de segmentation dans toute la base.

3.4 Organisation Symfony recommandée

Approche monolithe modulaire propre, défendable en soutenance :

- src/Entity/<Module>/ : entités Doctrine (User, Club, Team, Match, PlayerStat...)
- src/Repository/<Module>/ : requêtes Doctrine personnalisées
- src/Service/<Module>/ : logique métier (StatsCalculator, PresenceManager...)
- src/Security/ : Voters (ClubScopeVoter, OwnershipVoter, TeamCoachVoter)
- src/Controller/<Area>/ : controllers séparés par espace (Vitrine/, Manager/, Pirb/, Api/)

- templates/<area>/ : templates Twig par espace

4. Modèle de données

4.1 Schéma simplifié V1

Le modèle de données V1 se concentre sur les entités essentielles. Les tables sont organisées par domaine et toutes les données métier sont rattachées à un club (directement ou indirectement).

4.2 Domaine Core

Table	Champs clés	Relations
users	id, email, password, nom, prenom, statut, created_at	N:N roles, N:N clubs
roles	id, nom_role, description, niveau_acces	N:N users
user_roles	user_id, role_id	Pivot User ↔ Role
clubs	id, nom, logo, couleurs, statut, club_id_ffbb	1:N teams, 1:N club_users
club_users	id, club_id, user_id, role_in_club, statut	Rattachement User ↔ Club

4.3 Domaine Sport

Table	Champs clés	Relations
seasons	id, club_id, label, date_debut, date_fin, active	1:N teams
teams	id, club_id, season_id, nom, categorie, genre	N:N players, N:N coaches
players	id, user_id, club_id, date_naissance, poste, taille	1:1 user, N:N teams
events	id, club_id, team_id, season_id, type, date, lieu, statut	1:N presences
matches	id, event_id, adversaire, domicile, score_home, score_away, valide	1:N player_stats
presences	id, event_id, player_id, statut, commentaire	N:1 event, N:1 player
convocations	id, match_id, player_id, statut_reponse	N:1 match, N:1 player
player_stats	id, match_id, player_id, minutes, points, rebonds, passes...	N:1 match, N:1 player

4.4 Domaine PIRB

Table	Champs clés	Relations
player_profiles	id, player_id, description, profil_public, visibility_settings	1:1 player
shot_records	id, match_id, player_id, type_shot, result, pos_x, pos_y, period	N:1 match, N:1 player
match_events	id, match_id, player_id, event_type, period, clock, payload	Timeline match
training_feedbacks	id, event_id, player_id, rating, feedback_positif, feedback_negatif	Anonyme côté coach

4.5 Domaine Vitrine

Table	Champs clés	Relations

articles	id, titre, slug, contenu, image, publie, created_at	CMS actualités
pages	id, titre, slug, contenu, position_menu	Pages statiques éditables
medias	id, filename, path, type, alt_text	Galerie photos/vidéos

4.6 Règles d'intégrité

- Clés étrangères strictes sur toutes les relations
- Suppression logique privilégiée (soft delete via deleted_at)
- Contraintes d'unicité (email, rattachement user-club, etc.)
- Index sur club_id, saison, dates pour les performances
- Timestamps created_at / updated_at sur toutes les tables

5. Fonctionnalités détaillées V1

5.1 Inscription et authentification

5.1.1 Modes de création de compte

Inscription par l'utilisateur : prénom, nom, email, mot de passe, confirmation, acceptation CGU/RGPD, case bénévole pré-cochée. Création par un administrateur de club : saisie des informations, attribution des rôles, rattachement au club, envoi d'un email d'activation.

5.1.2 Authentification

Identification par email + mot de passe. Mots de passe stockés hachés (bcrypt/argon2). Jetons JWT pour l'accès aux interfaces sécurisées. Limitation des tentatives de connexion (rate limiting). Récupération de mot de passe par lien sécurisé à usage unique.

5.1.3 Gestion des comptes

Comptes actifs ou en attente de validation (configurable par club). Désactivation sans suppression de données. Profil utilisateur modifiable (email, avatar, préférences). Journaux de connexion (date, résultat, utilisateur).

5.2 Gestion des clubs

Le club est l'entité pivot du système. Création par ROLE_SUPER_ADMIN. Chaque club dispose de paramètres configurables : inscription publique ou non, validation manuelle des comptes, identité visuelle (logo, couleurs). Un utilisateur peut être rattaché à un ou plusieurs clubs avec des rôles différents.

Statuts possibles d'un club : actif, suspendu, désactivé. La désactivation conserve les données sans permettre la connexion.

5.3 Gestion des saisons, équipes et joueurs

5.3.1 Saisons

Une saison représente une période de compétition (ex: 2025-2026). Toutes les données sportives sont rattachées à une saison. Une seule saison active à la fois. Historique conservé.

5.3.2 Équipes

Création par admin club ou coach autorisé. Données : nom, catégorie (U11, U13, U15, Senior...), genre, saison, club. Attribution d'un ou plusieurs coachs. Gestion de l'effectif (ajout/retrait de joueurs).

5.3.3 Joueurs

Un joueur peut être lié à un compte utilisateur (ROLE_PLAYER) ou géré comme entité sportive seule (mineurs sans accès). Pour les mineurs, association d'un ou plusieurs parents avec droits encadrés. Profil sportif : poste, taille, historique équipes/saisons.

5.4 Gestion des événements sportifs

5.4.1 Entraînements

Planification récurrente ou ponctuelle. Informations pratiques (lieu, horaires, consignes). Suivi des présences : présent / absent / excusé / retard. Commentaire optionnel.

5.4.2 Matchs

Match à domicile ou extérieur, adversaire, lieu, heure. Convocation des joueurs par le coach. Résultat + statistiques individuelles. Statuts : prévu, annulé, reporté, terminé. Après validation, modification restreinte (coach/admin uniquement).

5.4.3 Convocations

Le coach sélectionne les joueurs convoqués. Le système enregistre et notifie. Tant que le match n'est pas terminé, la convocation est modifiable.

5.4.4 Présences

Statuts : PRÉSENT, ABSENT, EXCUSÉ, RETARD, NON RENSEIGNÉ (défaut). Saisie par le coach avant, pendant ou après l'événement. Indicateurs calculés : taux de présence global, par joueur, absences non excusées.

5.5 Statistiques sportives et saisie match

5.5.1 Stats par match (basketball)

Minutes jouées, points marqués, tirs tentés/réussis (2pts, 3pts, lancers francs), rebonds (offensifs/défensifs), passes décisives, interceptions, contres, fautes personnelles, fautes provoquées, ballons perdus, +/-.

5.5.2 Saisie des tirs par position (Shot Tracking)

Terrain interactif : le coach clique sur la zone où le tir a été tenté. Enregistrement : coordonnées X/Y normalisées (0-100%), type de tir (2pt/3pt/LF), résultat (réussi/raté), joueur, match, période. UX pensée pour tablette : gros boutons, moins de 3 secondes par tir, bouton undo.

5.5.3 Cinq majeur et remplacements

Définition du cinq de départ avant le match. Enregistrement des remplacements en live (joueur qui sort / joueur qui entre, horodatage). Règles : un joueur ne peut pas entrer s'il est déjà sur le terrain.

5.5.4 Timeline match

Chronologie complète des événements : tirs, fautes, rebonds, passes, interceptions, contres, turnovers, remplacements, début/fin période. Chaque action = 1 entrée avec match_id, event_type, player_id, period, clock, payload JSON.

5.5.5 Validation et publication

Après validation par le coach, les stats deviennent consultables dans PIRB. Avant validation : édition possible. Après : modifications restreintes coach/admin, toutes actions historisées.

5.5.6 Calculs automatiques

Moyenne de points par match, moyenne de minutes, taux de réussite par type de tir, évolution par rapport aux matchs précédents, pourcentage par zone (shot chart).

6. PIRB — Espace joueur individuel

6.1 Objectif

PIRB n'est pas un simple affichage de statistiques. C'est un outil pédagogique et motivationnel. Il permet au joueur de suivre ses performances, visualiser sa progression, identifier ses axes d'amélioration et contrôler la visibilité de ses données.

6.2 Accès

Rôle	Accès PIRB
ROLE_PLAYER	Accès complet à son propre profil
ROLE_PARENT	Accès en lecture au profil de son enfant
ROLE_COACH	Accès en lecture aux profils joueurs de ses équipes
ROLE_CLUB_ADMIN	Accès en lecture globale

6.3 Blocs du profil joueur

Bloc 1 — Dashboard

Photo/avatar, numéro, poste, saison active. Résumé stats clés : points/match, % réussite 2pts/3pts/LF, taux de présence.

Bloc 2 — Statistiques détaillées

Stats par match (liste chronologique), moyennes saisonnières calculées automatiquement, graphiques simples d'évolution.

Bloc 3 — Shot Chart

Carte des tirs alimentée par la saisie spatiale. Tirs réussis en vert, ratés en rouge. Filtres : saison, période, type de tir. Pourcentage par zone (mi-distance, 3pts, raquette). Objectif pédagogique : identifier zones fortes et faibles.

Bloc 4 — Timeline personnelle

Actions du joueur en chronologie : tirs, passes, fautes, rebonds, entrées/sorties. Permet de revivre le match et contextualiser les stats.

Bloc 5 — Feedback entraînement (anonyme)

Après chaque entraînement, les joueurs présents peuvent noter la séance (1 à 5 étoiles) et laisser un feedback anonyme : ce qui m'a plu, ce qui m'a moins plu, pistes d'amélioration. Le coach ne voit jamais quel joueur a laissé quel avis. Seuls les agrégés sont visibles (note moyenne, répartition, commentaires anonymisés).

6.4 Visibilité du profil

Le joueur contrôle la visibilité de chaque bloc : Public, Club uniquement, ou Privé. Par défaut, rien n'est public automatiquement. Aucun joueur ne voit les stats détaillées d'un autre joueur (hors données publiques autorisées). Les comparaisons publiques ne sont pas autorisées en V1.

6.5 Valeur stratégique

PIRB transforme l'application d'un simple outil de gestion en outil d'engagement et de progression individuelle. C'est le différenciateur principal du projet : shot chart interactif, timeline match, feedback anonyme, profil personnalisable.

7. Site vitrine mabb.fr

7.1 Nature et objectifs

Le site mabb.fr est le site officiel du club Amiens Métropole Basket-Ball. Site institutionnel, destiné au grand public, spécifique à un seul club. Il n'est pas un produit générique. Objectifs : présenter le club, diffuser les actualités, valoriser les équipes, communiquer avec le public, renforcer l'image.

7.2 Pages et fonctionnalités

Page	Contenu	Gestion
Accueil	Présentation, dernières actu, prochain match	Dynamique (articles auto)
À propos	Histoire, palmarès, valeurs, organigramme	Éditable via back-office
Équipes	Catégories, effectifs, coachs, horaires	Lié aux données Sport
Actualités	Articles (titre, date, contenu, image)	CMS intégré
Galerie	Albums photos par saison/événement	Upload via admin
Calendrier	Matchs publics (lien Score'n'co possible)	Alimenté par événements
Contact	Coordonnées, formulaire, carte, réseaux sociaux	Formulaire + captcha

7.3 Back-office CMS

Interface d'administration intégrée dans Symfony pour éditer pages, publier articles, gérer médias. Éditeur riche (WYSIWYG) pour la mise en forme. Rôles CMS : Admin Dev (tout accès), Admin Dirigeant (contenu sans gestion users), Admin Com (ajout/modification textes et photos uniquement).

7.4 SEO

Structure sémantique (H1/H2/H3), métadonnées éditables par page, URLs propres (slugs), sitemap XML auto-généré, robots.txt, balises ALT sur images, design responsive mobile-first.

8. Sécurité et conformité RGPD

8.1 Sécurité d'authentification

- Mots de passe hachés (bcrypt/argon2), jamais en clair
- JWT sécurisé pour les interfaces protégées
- Protection CSRF, rate limiting, anti-brute force
- Validation stricte des entrées (anti-XSS, anti-SQL injection via ORM)
- HTTPS obligatoire, certificats SSL valides

8.2 Isolation multi-club

Règle absolue : Aucune requête ne doit retourner de données appartenant à un autre club. Filtrage systématique par club_id côté serveur. Voters Symfony centralisés pour chaque accès.

8.3 Conformité RGPD

- Consentement explicite à l'inscription (CGU + politique confidentialité)
- Droit d'accès : consultation de ses données personnelles
- Droit à l'export : format structuré (JSON/PDF)
- Droit à l'effacement : suppression ou anonymisation du compte
- Données sportives anonymisées plutôt que supprimées (intégrité historique)
- Gestion spécifique des mineurs : accès parent contrôlé, visibilité limitée
- Anonymat garanti pour les feedbacks entraînement

8.4 Journalisation

Logs de connexion (date, utilisateur, résultat). Logs d'actions sensibles (modification rôles, validation match, suppression document, modification stats). Données accessibles uniquement aux administrateurs autorisés.

9. API REST (API Platform)

9.1 Stratégie

API-first sur les modules qui seront consommés par le mobile à terme : match tracking (timeline + tirs + remplacements), PIRB (profil + visibilité + stats), stats joueurs/équipes. Le site vitrine reste en MVC classique (Twig). Tous les endpoints appliquent filtrage club_id + contrôle des rôles + voters.

9.2 Endpoints principaux V1

Méthode	Route	Description	Rôles autorisés
POST	/api/auth/login	Authentification JWT	Public
GET	/api/clubs/{id}/teams	Liste équipes du club	Membres club
POST	/api/teams/{id}/events	Créer un événement	Coach, Admin
POST	/api/matches/{id}/stats	Saisir stats match	Coach, Admin
GET	/api/matches/{id}/stats	Voir stats match	Membres club
POST	/api/matches/{id}/convocations	Convoquer joueurs	Coach, Admin
POST	/api/matches/{id}/shots	Saisir tir (shot tracking)	Coach, Admin
GET	/api/players/{id}/stats	Stats joueur	Joueur, Coach, Parent
GET	/api/players/{id}/shots	Shot chart joueur	Joueur, Coach
POST	/api/events/{id}/presences	Saisir présences	Coach, Staff
POST	/api/events/{id}/feedback	Feedback entraînement	Joueur
GET	/api/players/{id}/profile	Profil PIRB	Selon visibilité

9.3 Groupes de sérialisation

- read:public — données publiques (site vitrine uniquement)
- read:club — données accessibles aux membres du club
- read:player — données propres au joueur (PIRB)
- write:coach — écriture coach (stats, présences, convocations)
- write:admin — écriture admin (gestion club, utilisateurs)

10. Roadmap et planning

10.1 Vision générale

V1 = socle solide, exploitable en conditions réelles. V2 = enrichissement fonctionnel. V3 = extension stratégique.

10.2 V1 — Périmètre livré (6 mois)

Module	Fonctionnalités incluses
Core	Auth JWT, multi-rôles cumulables, multi-clubs, inscription avec case bénévole
Sport	Saisons, équipes, joueurs, entraînements, matchs, convocations, présences
Stats	Saisie tirs terrain interactif, remplacements, cinq majeur, timeline, validation, calculs auto
PIRB	Profil joueur, stats perso, shot chart, timeline perso, feedback anonyme, visibilité
Vitrine	Pages CMS, actualités dynamiques, galerie, calendrier, formulaire contact, SEO
System	Logs connexion, audit actions sensibles, RGPD de base

10.3 Planning alternance (6 mois)

Phase	Période	Objectif
Phase 1	Semaines 1-4	Core : Auth + Multi-tenant + Multi-rôles + Voters + BDD
Phase 2	Semaines 5-8	Sport : Saisons + Équipes + Joueurs + Événements + Présences
Phase 3	Semaines 9-14	Stats : Saisie match + Shot tracking + Timeline + Validation
Phase 4	Semaines 15-18	PIRB : Profil joueur + Shot chart + Dashboard + Feedback
Phase 5	Semaines 19-22	Vitrine : CMS + Pages + Actu + Galerie + SEO
Phase 6	Semaines 23-26	Sécurité + Tests + Optimisation + Documentation

10.4 Ce qui n'est PAS en V1

- Communication/messagerie interne (V2)
- Gamification : points, badges, niveaux (V2)
- ENT/Gestion documentaire (V2)
- Notifications push/email avancées (V2)
- Application mobile native (V3)
- Module Comité/fédération (V3)
- Jeu Bakary ou mini-jeux (V3 éventuel)
- Intégrations externes FFBB / Pickelite (V3)
- Analytics complexes / heatmaps avancées (V2-V3)

10.5 V2 — Enrichissement (après V1 stable)

- Messagerie interne (conversations équipe, club, privé)
- Notifications in-app + email
- Gamification (badges auto, points, niveaux)
- ENT (documents, dossiers, droits par rôle)
- Heatmaps dynamiques, exports PDF stats
- Suggestions axes de travail auto dans PIRB

10.6 V3 — Extension stratégique

- Application mobile (React Native consommant l'API Platform)
- Module Comité (gestion clubs affiliés, compétitions, arbitres)
- SaaS complet (abonnements clubs, paramétrage avancé)
- Intégrations FFBB / eMarque / Pickelite

10.7 Critères de réussite V1

- Multi-club fonctionne avec isolation des données garantie
- Match tracking opérationnel (saisie terrain fluide sur tablette)
- Stats visibles dans PIRB après validation coach
- Feedback anonyme fonctionnel
- Site vitrine publiable avec CMS fonctionnel
- Sécurité conforme (RBAC + RGPD de base)
- Application utilisable en club réel

11. Critères d'acceptation testables

11.1 Core

- Un utilisateur peut s'inscrire, se connecter et accéder à son espace selon ses rôles
- Un utilisateur peut cumuler plusieurs rôles (ex: Coach + Parent)
- Un admin club peut créer des utilisateurs et attribuer des rôles
- Les données du club A ne sont jamais visibles par un utilisateur du club B

11.2 Sport

- Un coach peut créer un entraînement pour son équipe
- Un match peut être créé avec adversaire + domicile/extérieur
- Une convocation peut être enregistrée et les joueurs notifiés
- Un événement annulé reste visible comme annulé (pas supprimé)
- Un coach peut marquer présent/absent/excusé/retard pour chaque joueur
- Un parent ne voit que les présences de son enfant

11.3 Stats

- Un coach peut saisir les stats d'un match via l'interface terrain
- Un tir enregistré contient type, résultat, coordonnées X/Y, joueur, période
- Les moyennes sont calculées automatiquement après validation
- Après validation match, modification limitée aux rôles autorisés
- Un joueur voit uniquement ses propres stats dans PIRB
- Un parent voit uniquement les stats de son enfant

11.4 PIRB

- Le shot chart affiche les tirs réussis/ratés sur le terrain
- Le joueur peut régler la visibilité de chaque bloc de son profil
- Le feedback entraînement est anonyme côté coach
- Un joueur ne peut répondre qu'une fois par séance

11.5 Vitrine

- Un admin com peut publier un article qui apparaît automatiquement en accueil
- Les pages sont éditables via le back-office sans coder
- Le site est responsive (mobile, tablette, desktop)
- Le formulaire de contact envoie un email au club

11.6 Sécurité

- Aucune donnée d'un autre club n'est accessible via l'API
- Les mots de passe sont stockés hachés
- Les tentatives de connexion échouées sont enregistrées et limitées
- Un utilisateur peut demander l'export ou la suppression de ses données